Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 13

по дисциплине «Электрические машины»

Коммутация машины постоянного тока

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.13 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПЕРИОД КОММУТАЦИИ И ЭДС В СЕКЦИИ 2
1.1 Период коммутации 2
1.2 ЭДС в коммутируемой секции 3
Выводы по разделу один 3
2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА ПРИ КОММУТАЦИИ 3
2.1 Уравнения коммутации 3
2.2 Прямолинейная коммутация (Σe = 0) 4
2.3 Замедленная и ускоренная коммутация 4
Выводы по разделу два 5
3 СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КОММУТАЦИИ 5
3.1 Уменьшение реактивной ЭДС 5
3.2 Сдвиг щёток с нейтрали 5
3.3 Добавочные полюсы 6
Выводы по разделу три 6
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
4.1 Краткие ответы 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 7

ВВЕДЕНИЕ

Коммутация – процесс переключения секций обмотки якоря из одной параллельной ветви в другую, при котором секция замыкается щёткой накоротко и ток в ней меняет направление. От качества коммутации зависит искрение под щётками, износ коллектора и надёжность машины. В лекции рассмотрены период коммутации, ЭДС в коммутируемой секции, закономерности изменения тока и способы улучшения коммутации.

1 ПЕРИОД КОММУТАЦИИ И ЭДС В СЕКЦИИ

1.1 Период коммутации

Анализ ведут для простой петлевой обмотки при идеальном коллекторе и постоянном удельном сопротивлении щёточного контакта. Период коммутации – время, в течение которого секция замкнута щёткой:

$$T_к = b_щ/v_к = \beta_к/(K \cdot n), \quad (1.1)$$

где $b_щ$ – ширина щётки, м;

$v_к$ – окружная скорость коллектора, м/с;

$\beta_к = b_щ/b_к$ – коэффициент щёточного перекрытия (обычно 2–4, у сложных петлевых обмоток до 7);

$b_к = \pi D_к/K$ – коллекторное деление, м;

n – частота вращения, об/с.

Например, при K = 100, $\beta_к$ = 2–4 и n = 50 об/с (3000 об/мин) $T_к$ = 0,0004–0,0008 с. По отношению к внешней цепи коммутация – высокочастотный периодический процесс частотой до 1,25–2,5 кГц.

1.2 ЭДС в коммутируемой секции

В коммутируемой секции наводятся:

– ЭДС самоиндукции e_L и взаимоиндукции e_M от изменения тока в самой секции и в соседних одновременно коммутируемых секциях; их объединяют в реактивную ЭДС $e_р = e_L + e_M$;

– ЭДС e_{aq} от поля поперечной реакции якоря: коммутируемые секции находятся вблизи геометрической нейтрали, где индукция B_{aq} может быть значительной: $e_{aq} = 2w_c \cdot B_{aq} \cdot l_\delta \cdot v_a$.

Обе ЭДС пропорциональны току якоря и стремятся сохранить докоммутационное направление тока, то есть замедляют коммутацию – они вредные; уже в машинах порядка 0,5 кВт они сильно затрудняют коммутацию. Для компенсации в зоне коммутации создают внешнее, коммутирующее поле, наводящее коммутирующую ЭДС $e_к$. Наилучшие условия – когда $e_к$ равна $e_р$ и противоположна ей или немного больше ($e_к \geq e_р$); для этого коммутирующее поле направляют против поля реакции якоря.

Выводы по разделу один

1) Период коммутации $T_к = \beta_к/(K \cdot n)$ – доли миллисекунды.

2) Реактивная ЭДС $e_р$ и ЭДС реакции якоря e_{aq} пропорциональны току и замедляют коммутацию; их компенсирует коммутирующая ЭДС $e_к$.

2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА ПРИ КОММУТАЦИИ

2.1 Уравнения коммутации

По законам Кирхгофа для контура коммутируемой секции:

$$i\cdot(r_c + 2r_п) + i_1\cdot r_{щ1} - i_2\cdot r_{щ2} = \Sigma e;\ i_1 = i_a + i;\ i_2 = i_a - i, \qquad (2.1)$$

где i – ток коммутируемой секции, А;

i_1, i_2 – токи через «петушки» и пластины 1 и 2 к щётке, А;

r_c, $r_п$ – сопротивления секции и «петушка», Ом;

$r_{щ1}$, $r_{щ2}$ – сопротивления контакта щётки с пластинами 1 и 2, меняющиеся во времени, Ом;

Σe – сумма ЭДС в секции, В.

Коэффициенты $r_{щ1}$, $r_{щ2}$ меняются во времени, и аналитического решения нет; приближённое решение (теория Арнольда) даёт ток секции как сумму основного тока коммутации и добавочного тока $i_{к.д} = \Sigma e/r_к$, где $r_к$ – сопротивление короткозамкнутого контура.

2.2 Прямолинейная коммутация (Σe = 0)

Если Σe = 0, существует только основной ток, определяемый сопротивлениями $r_{щ1}$ и $r_{щ2}$, – «коммутация сопротивлением». Принимая $r_c = r_п = 0$ и учитывая, что сопротивления контактов обратно пропорциональны площадям касания, получают линейное изменение тока:

$$i = i_a\cdot(1 - 2t/T_к). \qquad (2.2)$$

При прямолинейной коммутации плотность тока под всей щёткой одинакова и постоянна ($j_{щ1} = j_{щ2} = \text{const}$), как на сплошном кольце; ток сбегающего края линейно уменьшается до нуля к моменту $t = T_к$, и пластина выходит из-под щётки без разрыва тока – искрения нет. Это идеальный случай; при r_c, $r_п \neq 0$ кривая немного отклоняется от прямой, но этим пренебрегают.

2.3 Замедленная и ускоренная коммутация

При Σe > 0 (вредные ЭДС не скомпенсированы) добавочный ток складывается с основным – замедленная коммутация: ток меняется медленно в начале и быстро в конце, на сбегающем краю щётки к концу коммутации остаются большой ток и плотность тока ($j_{щ1} >> j_{щ2}$). Размыкание секции сбегающим краем подобно разрыву цепи с индуктивностью рубильником – возникает искрение. Этому способствует и неустойчивость контакта на краях щётки (она качается в щёткодержателе, края стираются).

При Σe < 0 – ускоренная коммутация: токи быстро меняются в начале, плотность тока велика на набегающем краю (есть небольшая тенденция к искрению), а в конце ток сбегающего края мал или почти равен нулю («коммутация с малой ступенью тока») – разрыв происходит в благоприятных условиях. Поэтому замедленная коммутация нежелательна, а на практике стремятся к слегка ускоренной; этому помогают щётки с круто поднимающейся вольт-амперной характеристикой.

Выводы по разделу два

1) Прямолинейная коммутация идёт без искрения: плотность тока под щёткой постоянна, ток сбегающего края плавно падает до нуля.

2) Замедленная ($\Sigma e > 0$) вызывает искрение под сбегающим краем; на практике добиваются слегка ускоренной.

3 СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КОММУТАЦИИ

3.1 Уменьшение реактивной ЭДС

Добавочный ток можно уменьшить, увеличив сопротивление щёточного контакта (твёрдые графитовые щётки) – но это увеличивает электрические и механические потери и снижает КПД. Другой путь – уменьшить Σe. Реактивную ЭДС оценивают по формуле Пихельмайера:

$$e_p = 2w_c \cdot l_\delta \cdot A_a \cdot v_a \cdot \xi, \qquad (3.1)$$

где w_c – число витков секции;

l_δ – расчётная длина якоря, м;

A_a – линейная нагрузка, А/м;

v_a – окружная скорость якоря, м/с;

ξ – удельная магнитная проводимость пазового рассеяния (зависит от отношения глубины паза к ширине).

Уменьшать A_a невыгодно, а l_δ и v_a задаются мощностью; остаются w_c и ξ. Число витков секции снижают до одного (в машинах от 50 кВт), оптимизируют форму паза – и получают $e_p \le 7–10$ В. Реактивная ЭДС растёт с увеличением скорости якоря при том же токе.

3.2 Сдвиг щёток с нейтрали

Радикальный способ – создать в зоне коммутации внешнее поле, наводящее $e_к \approx -e_p$. Первый вариант – сдвиг щёток с геометрической нейтрали: тогда в зоне коммутации действует поле главных полюсов, которое должно быть направлено против поля реакции якоря, поэтому в генераторе щётки сдвигают по направлению вращения, в двигателе – против. При постоянном потоке хорошая коммутация достигается только при одной нагрузке (в машинах последовательного возбуждения, где поток растёт с током, – в широком диапазоне). Положение щёток подбирают по искрению; способ применяют в машинах до 0,6 кВт. Сдвиг щёток генератора против вращения ухудшает коммутацию.

3.3 Добавочные полюсы

Наиболее эффективный способ для машин от 0,3 кВт – добавочные полюсы между главными, закреплённые на ярме; их зазор обычно вдвое больше зазора главных полюсов. МДС добавочных полюсов направлена против МДС реакции якоря и превышает её: она компенсирует реакцию якоря и создаёт сверх того коммутирующее поле $B_к$. Без компенсационной обмотки $F_{дп} > F_{aq}$, с ней $F_{дп} + F_{ко} > F_{aq}$. Для пары полюсов:

$$F_{дп} = 2I_a \cdot w_{дп} = 2H_{дδ} \cdot δ_д + A \cdot τ. \quad (3.2)$$

Чтобы F_{aq} и e_p компенсировались при любой нагрузке, обмотку добавочных полюсов включают последовательно с якорем, а магнитную систему делают ненасыщенной (индукция при номинальной нагрузке не более 0,8–1,0 Тл; главное поле в ярме – не более 1,3 Тл). На компенсацию F_{aq} уходит 75–85 % МДС добавочных полюсов, поэтому их коэффициент рассеяния велик: $σ_{дп}$ = 3–5 без компенсационной обмотки и 2–3 с ней. Для малого полезного поля при большой МДС создают второй немагнитный зазор (прокладки между ярмом и сердечником), обмотку располагают ближе к якорю.

Правило полярности: за главным полюсом данной полярности по направлению вращения в генераторе следует добавочный полюс противоположной полярности, в двигателе – той же полярности. Сердечники добавочных полюсов обычно массивные; шихтованные применяют, когда ток якоря пульсирует. При резких изменениях нагрузки вихревые токи в массивных частях запаздывают поток добавочных полюсов; в крупных машинах прокатных станов параллельно обмотке добавочных полюсов включают индуктивный шунт для форсировки их возбуждения.

Выводы по разделу три

1) Реактивную ЭДС уменьшают числом витков секции (w_c = 1) и формой паза; $e_p = 2w_c l_δ A\ v\ ξ$.

2) Сдвиг щёток (генератор – по вращению, двигатель – против) годится для малых машин.

3) Главное средство – добавочные полюсы: обмотка последовательно с якорем, ненасыщенная магнитная цепь, МДС больше МДС реакции якоря.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– Добавочные полюсы предназначены для уменьшения ЭДС и степени искрения в коммутируемых секциях.

– Реактивная ЭДС с ростом скорости якоря при том же токе увеличивается.

– Сдвиг щёток генератора против вращения ухудшает коммутацию: поле главных полюсов в зоне коммутации усиливает вредные ЭДС.

– Сердечники добавочных полюсов делают ненасыщенными, чтобы их поле и $e_к$ были пропорциональны току якоря.

– Причины искрения: электромагнитные (замедленная коммутация, нескомпенсированные $e_р$ и e_{aq}) и механические (биение и выступание пластин, вибрация и износ щёток, загрязнение коллектора).

– Степени искрения по ГОСТ: 1 – искрения нет; 1¼ – слабое точечное под частью щётки, допустимо длительно; 1½ – слабое под большей частью щётки, допустимо длительно, если нет почернения коллектора; 2 – искрение под всем краем щётки, только кратковременно при толчках нагрузки и перегрузках; 3 – значительное искрение с крупными искрами, только при прямом пуске или реверсе, если коллектор остаётся пригодным к работе.

– Прямолинейная коммутация идёт без искрения: плотность тока под щёткой постоянна, разрыв тока на сбегающем краю отсутствует.

– Круговой огонь – дуга по коллектору между щётками разной полярности; причины: высокое напряжение между пластинами при искажении поля (перегрузка, ослабление поля), сильное искрение, загрязнение коллектора, КЗ на зажимах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 13. Коммутация машины постоянного тока [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).